



תרגיל בית מס' 05. נגזרת של פונקציה מורכבת, מעריכית ולוגריתמית

כללי חזקות ושורשים :

$$a^n a^m = a^{n+m} \quad \frac{a^n}{a^m} = a^{n-m} \quad (a^n)^m = a^{nm}$$

$$(ab)^n = a^n b^n \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$

$$\sqrt[n]{a} = a^{1/n} \quad \sqrt{a} = a^{1/2}$$

$$a^0 = 1 \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad \text{לכל } a \neq 0 \text{ מתקיים :}$$

כללי לוגריתמים :

$$e^{\ln x} = x$$

$$\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$$

$$\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$$

$$\ln(x^n) = n \ln(x)$$

כללי הנגזרת:

$(c)' = 0$	נגזרת של קבוע
$(x^n)' = n x^{n-1}$	נגזרת של חזקה
$(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$	נגזרת של פונקציה עם מקדם קבוע
$(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$	נגזרת של סכום
$(f(x) \cdot g(x))' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$	נגזרת של מכפלה
$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{(g(x))^2}$	נגזרת של מנה
$(e^x)' = e^x$	נגזרת של פונקציה מעריכית
$(\ln x)' = 1/x$	נגזרת של פונקציה לוגריתמית

שאלה 1. (25 נק') נגזרת

מצאו נגזרות של הפונקציות הבאות. שימו לב בבקשה שיש כמה דרכים לכתוב את התשובה הסופית. לכן לא בהכרח תקבלו תשובה בדיוק באותה צורה כפי שמופיע בפתרון. אבל אם תשובה נכונה, קל יחסית לראות סדרה של פעולות שתביא את התשובה לצורה שמופיעה בפתרון.

(א)

$$y(x) = 10e^x + 5 \ln(x)$$

$$y'(x) = 10e^x + \frac{5}{x} \quad \text{תשובה:}$$

(ב)

$$y(x) = \frac{e^x + 1}{e^x - 1}$$

אחרי הגזירה יש לפשט את המונה של השבר, ולא נדרש לפשט את המכנה.

הדרכה: בשלב ראשון ניתן להשתמש בכלל של הנגזרת של מנה.

$$y'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x - 1)^2} \quad \text{תשובה:}$$

(ג)

$$y(x) = \ln(x^3) + \ln\left(\frac{1}{x^3}\right) + \ln(x\sqrt{x})$$

$$y'(x) = \frac{1.5}{x} \quad \text{תשובה:}$$

הדרכה: לפני הגזירה, מומלץ לפשט את הביטוי לפי הכללים של החזקות והלוגריתמים.

(ד)

$$y(x) = e^{\ln(x^2 - x - 1)}$$

$$y'(x) = 2x - 1 \quad \text{תשובה:}$$

(ה)

$$y(x) = \ln(e^{0.5x^2 - x})$$

$$y'(x) = x - 1 \quad \text{תשובה:}$$

שאלה 2. (75 נק') נגזרת

מצאו נגזרות של הפונקציות הבאות. שימו לב בבקשה שיש כמה דרכים לכתוב את התשובה הסופית. לכן לא בהכרח תקבלו תשובה בדיוק באותה צורה כפי שמופיע בפתרון. אבל אם תשובה נכונה, קל יחסית לראות סדרה של פעולות שתביא את התשובה לצורה שמופיעה בפתרון.

$$א. \quad y(x) = \sqrt{8x^2 + 16x + 1}$$

$$תשובה: \quad y' = \frac{8x+8}{\sqrt{1+8x(2+x)}}$$

$$ב. \quad y(x) = (x^4 + 2x^3)^{10}$$

$$תשובה: \quad y'(x) = 10(x^4 + 2x^3)^9(4x^3 + 6x^2)$$

$$ג. \quad y(x) = (2x + 1)^{10}(2x + 1)^7$$

רמז: ניתן לפשט את הפונקציה לפי כללי החזקות לפני הגזירה.

$$תשובה: \quad y'(x) = 34(2x + 1)^{16}$$

$$ד. \quad y(x) = \ln(5x^2 - 9)$$

$$תשובה: \quad y'(x) = \frac{10x}{5x^2-9}$$

$$ה. \quad y(x) = \ln(2x^2 + 3x - 5)$$

$$תשובה: \quad y'(x) = \frac{4x+3}{2x^2+3x-5}$$

$$ו. \quad y(x) = \ln(\sqrt{x^2 - 1})$$

$$תשובה: \quad y'(x) = \frac{x}{x^2-1}$$

רמז: לפני הגזירה ניתן להפוך את הושרש לחזקה ולהפעיל את הכלל

$$\ln(x^n) = n \ln(x)$$

$$ז. \quad y(x) = \sqrt{\ln(10x - 5)}$$

$$תשובה: \quad y'(x) = \frac{10}{2(10x-5)\sqrt{\ln(10x-5)}}$$

$$ח. \quad y(x) = (2x^2 - 1) \cdot \ln(2x^2 - 1)$$

$$תשובה: \quad y'(x) = 4x(\ln(2x^2 - 1) + 1)$$

רמז: בשלב ראשון ניתן להפעיל את הכלל "נגזרת של מכפלה".

$$ט. \quad y(x) = e^{3x^5-2x}$$

$$תשובה: \quad y'(x) = (15x^4 - 2) e^{3x^5-2x}$$

$$y(x) = e^{x^2-2x-12} \quad \text{י.}$$

$$y'(x) = (2x-2)e^{x^2-2x-12} \quad \text{תשובה:}$$

$$y(x) = e^{\sqrt{3x^2-x+1}} \quad \text{יא.}$$

$$y'(x) = \frac{(6x-1)e^{\sqrt{3x^2-x+1}}}{2\sqrt{3x^2-x+1}} \quad \text{תשובה:}$$

$$y(x) = \frac{1}{\sqrt{e^x}} \quad \text{יב.}$$

רמז: ניתן לפשט את הפונקציה על ידי כללי חזקות ושורשים לפני הגזירה.

$$y'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{e^x}} \quad \text{תשובה:}$$

$$y(x) = x^3 e^{(x^3-x)} \quad \text{יג.}$$

$$y'(x) = e^{(x^3-x)} x^2 (3x^3 - x + 3) \quad \text{תשובה:}$$

רמז: בשלב הראשון ניתן לגזור לפי הכלל "נגזרת של מכפלה".

$$y(x) = x e^{3x^5-2x} \quad \text{יד.}$$

רמז: בשלב ראשון ניתן להפעיל את הכלל "נגזרת שך מכפלה".

$$y'(x) = e^{3x^5-2x} (15x^5 - 2x + 1) \quad \text{תשובה:}$$

$$y(x) = (3x^5 - 2x) e^{3x^5-2x} \quad \text{טו.}$$

בהצלחה רבה !